

# 2D彈幕射擊遊戲

活用計算機圖學知識實作遊戲

113-2

C++

OpenGL

將本身的遊戲設計專長與程式能力結合，以2D遊戲的形式，運用OpenGL實作之計算機圖學專案，透過圖學知識在畫面中繪製出不同的形狀，並給予不同的運動方式與操作方式，以圖形堆疊建置畫面、以邏輯運算構建互動，製作出簡單的彈幕射擊遊戲。

翁靖瑜/獨立製作



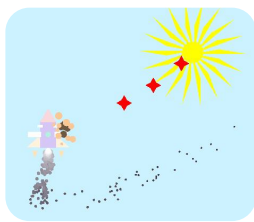
## 作品內容/操作



▲飛船的不同型態



▲碰撞粒子效果



▲追蹤子彈

- 玩家透過滑鼠位置操控飛船位置。
- 持續生成會發射彈幕攻擊的敵人。
- 玩家可發射子彈消滅敵人。
- 玩家可切換飛船型態，發射不同子彈。
- 玩家可開啟護盾防禦碰撞。
- 固定時間後會生成Boss，Boss共有三種型態，最終階段攻擊將升級為追蹤子彈。
- 打倒Boss後場地發生變化。

### 操作方式

|      |        |
|------|--------|
| E    | 改變玩家型態 |
| Q    | 開啟護盾   |
| W    | 發射子彈   |
| 滑鼠位置 | 移動玩家位置 |

## 專案目標

1. 熟悉於計算機圖學中構成畫面的物件繪製、矩陣變換等方法。
2. 將計算機圖學知識與技術轉換為一個可玩的互動體驗。
3. 在極簡的技術限制下，盡力以視覺反饋提升使用者體驗。

## 開發流程

設計基礎系統



建立子彈管理系統



加入更多型態與攻擊方式



優化畫面

## ①基礎系統

先以基礎的形狀如(圓形、方形等)構建底層邏輯。

考慮到後續成為操作物件時的移動與組合需求，先提前寫好方法並封裝成公用的CShape類別以供使用，其餘所有形狀只需繼承至他並各自寫好形狀之點座標便能實現移動旋轉等功能。

特定的玩家與敵人之形狀類別也皆是使用使用此種方式所製造出圓形、方形、三角形等形狀堆疊，在移動時會先記錄全新的中心點座標，再將所有形狀一起透過此種移動方式移動。

```
void CShape::setScale(glm::vec3 vScale)
{
    _scale = vScale;
    _bScale = true;
    _mxScale = glm::scale(glm::mat4(1.0f), _scale);
}

void CShape::setPos(glm::vec3 vPt) { ... }
void CShape::setRotX(float angle) { ... }
void CShape::setRotY(float angle) { ... }
void CShape::setRotZ(float angle) { ... }
```

```
void CShape::updateMatrix()
{
    if (_bScale || _bPos || _bRotation)
    {
        _mTRS = _mPos * _mRotation * _mScale;
        if (_bOnTransform == true) _mFinal = _mTransform * _mTRS;
        else _mFinal = _mTRS;
        _bScale = _bPos = _bRotation = false;
    }

    if (_bTransform) {
        _mFinal = _mTransform * _mTRS;
        _bTransform = false;
    }

    // 如多個模型使用相同的 shader program,因每一個模型的 mTRS 都不同,所以每個frame都要更新
    glUniformMatrix4fv(_modelMatLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(_mFinal));
}
```

## ②子彈管理系統

以link-list管理大量子彈

每個敵人類別中有一條雙向的子彈鏈結串列，在偵測碰撞時，會傳入每個敵人的資訊給玩家，並從中抓取其子彈資訊並逐個比對，若有碰撞則玩家扣除血量且子彈消失。

透過此種方式能夠讓子彈這種生命週期極短、數量波動大的物件達到高效的動態刪除與新增，不需移動消失的子彈後方的物件位址，也不需預先宣告最多數量。

```
class CBulletList {
private:
    BulletNode* head; //最前面的node
    //BulletNode* tail;
    GLuint _shaderProg;
    glm::vec3 _color;
    glm::vec3 _scale;

public:
    CBulletList(); //建構元
    ~CBulletList(); //解構元 自動清除

    void addBullet(CBullet* bullet);
    void updateBullets(float dt, bool isTrack, glm::vec3 _playerPos);
    void setupBullet(GLuint shaderProg, const glm::vec3& _color, const glm::vec3& _scale);
    void drawBullets();
    void clear();
    BulletNode* getHead() { return head; } //取得最前面的node
    //BulletNode* getTail() { return tail; } //取得最後面的node
    void setColorAndScale(const glm::vec3& color, const glm::vec3& scale);
    std::vector<CBullet*> getBullets() const;
};
```

```
void CPlayer::checkCollision(const std::vector<CEnemy*>& enemies)
{
    // 檢查每個敵人的子彈
    for (CEnemy* enemy : enemies) { ... }
}
```

## ③外型、攻擊模式

透過將形狀與功能分開的管理方式乾淨的切換外型與攻擊，增加畫面辨別度與可玩性。

以多種形狀的零件組成玩家物件，並根據其狀態控制繪圖時個別零件的顯示，達到切換外型的效果。並在子彈物件的更新方式內加入根據敵人位置追蹤的位置更新，達成導彈的子彈效果。

```
void CPlayerShape::draw()
{
    if (_stage != 1) {
        _tailLeft.draw();
        _tailRight.draw();
        _butt.draw();
    }

    _body.draw();
    _nose.draw();
    _wingLeft.draw();
    _wingRight.draw();
    _wingCoolestLeft.draw();
    _wingCoolestRight.draw();
    _tail.draw();
    _core.draw();
}
```



```
void CBulletList::updateBullets(float dt, bool isTrack, glm::vec3 _playerPos)
{
    BulletNode* curr = head;
    BulletNode* prev = nullptr;
    while (curr != nullptr) {
        if (_isTrack) { ... }
        else { ... }

        if (!curr->bullet->isAlive()) { ... }
        else {
            prev = curr;
            curr = curr->next;
        }
    }
}
```

## ④優化畫面

加入碰撞時的粒子效果、拖尾煙霧效果、背景變化、雲層生成營造速度感...等畫面相關功能，優化使用者體驗。



## 實際成效

我在專案中完成了：

**完整遊戲體驗：**將一份技術導向的專案設計製作為一個可遊玩的體驗。

**高彈性的組件系統：**透過繼承與矩陣變換封裝，實現了可隨時切換外型的玩家飛船與多型態 Boss 系統。

**高效能彈幕處理：**利用雙向鏈結串列特性完成子彈的新增與移除，精準掌握物件生命週期，正確回收記憶體，即使在密集彈幕下仍能保持極高流暢度。

**豐富的視覺細節：**實作動態粒子回饋與拖尾特效等視覺反饋，強化戰鬥沉浸感。

達成了原先訂下的設計目標，也憑藉優異的架構設計與視覺表現，於計算機圖學課程獲得 97 分（前 1%）之高分。

# 竹籤不是用來烤肉的

VR互動模擬遊戲

113-2

C#

VR

Unity

Git

一款簡易的結合體感互動與模擬經營的 VR 遊戲，玩家在遊戲中扮演糖葫蘆店的老闆，在虛擬空間中經營小店。共有三關，顧客的要求會逐漸變得複雜，玩家必須在時間根據訂單做出對應的水果糖葫蘆並完成出餐流程，賣出更多的糖葫蘆。

翁靖瑜、王昱晴、陳怡倩、陳嘉馨

擔任角色：主程式、設備測試



## 作品內容/操作



- 由易到難三種關卡
- 關卡中將持續生成訂單，玩家必須拿起竹籤，向前串起從天上落下的水果，串好水果後沾取糖漿，並放上出餐檯按下出餐鈴完成訂單。
- 在限定時間內完成越多訂單分數越高。
- 越往後的關卡顧客要求會越多，必須精準做出正確的糖葫蘆。

### 操作方式



透過VR手把控制前進方向、視角轉動、抓取...

## 專案目標

1. 熟悉VR環境的建置與於其中的開發方式。
2. 學習運用VR環境特性的遊戲設計方式。
3. 實際測試並盡力降低玩家的3D暈不適反應。

## 開發流程

企劃發想



VR環境建置



關卡及  
出餐判定系統



回饋、畫面  
調整

背景故事、遊玩方式..

Unity VR環境、頭盔測試、場景搭建、物件互動測試...

物件觸碰判定、出餐流程、訂單生成與判定、關卡切換...

調整物件比例、移動速度、場景大小...



## ①企劃發想

整體企劃以VR運用為目的設計核心機制並加入趣味性。

在企劃發想最初，我們訂下的目標為希望該遊戲能充分體現VR對於身體控制操作的趣味性，但也想盡力避免3D暈導致尤其是使用者不適。分析3D暈原因後，我們選擇了較不需場景內移動的模擬經營類遊戲，以VR內常用的「抓握」、「揮舞」動作為發想，選擇了製造糖葫蘆為主題，希望以簡單的操作降低不適感。

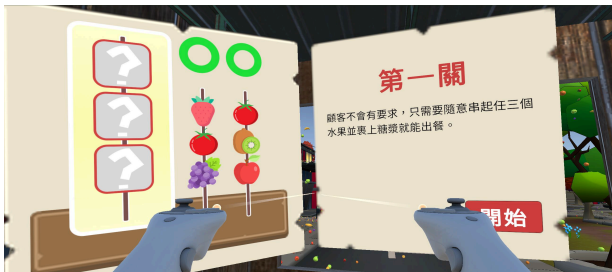


## ②VR環境建置

學習在Unity中使用Open XR與XR Interaction Toolkit來建置VR環境，並透過Meta Quest 3S頭盔測試。

透過實際測試，我們調整了許多先前的設計，例如UI呈現方式由傳統數位遊戲的Overlay改為存在於場景中等，針對VR環境做出了相應的設計。

在場景搭建部分，我們根據VR手柄的可移動範圍，設計調整工作台的高度與物件大小，減少玩家大幅度跨步與視角轉換，降低意外碰撞與不適的風險。



## ③關卡即出餐判定系統

以C#撰寫遊戲內機制，連接VR手把的「抓握」與「移動」，實作碰撞判定。當竹籤尖端接觸水果中心時，將水果模型動態掛載至竹籤的座標軸下，並鎖定旋轉角度。在順利出餐後將玩家遞交的竹籤子物件序列與當前訂單種類與順序進行比對，達成精準的得分判定。

## ④回饋、畫面調整

為了提升VR體驗並降低3D暈不適感，我們針對VR體驗進行了多次反覆試驗與優化，包含調整移動速度與視角轉動速度、場景色調、物件擺放位置、回饋效果等。

在設計決策上，我們面臨了「遊戲感」與「使用者體驗」的權衡。雖然降低動態感與視覺衝擊可能減少部分遊戲張力，但我們認為生理不適感是阻礙沉浸式體驗的最大負面因素。因此，我們採取偏向使用者的策略，排除許多可能引發不適的遊戲因素，於其中尋找平衡點，以使用者體驗為核心開發，盡力確保不同體質的玩家皆能長時間且愉快地享受遊戲內容。

## 實際成效

我在專案中完成了：

- **VR環境建置與硬體適配學習**：成功於Unity遊戲引擎中整合 OpenXR 與 XR Interaction Toolkit，確保專案在 Meta Quest 3S 等行動裝置上皆能穩定運行。
- **VR遊戲程式開發學習**：在既有的開發基礎上，進階掌握 VR 專用 Package 與控制器資料處理。
- **跨平台的設計思考**：能根據不同的平台特性做出不同的設計，強化視覺完整性並大幅提升玩家的環境沉浸感。
- **以人為本的使用者體驗優化**：透過多輪參數微調，精確掌控移動與轉向速度，並針對場景佈局進行工學設計，有效將 3D 暈眩感降至最低，顯著提升遊玩穩定性。

達成了原先訂下的設計目標，也憑藉優異的創意與設計，於虛擬實境課程獲得 91 分之佳績。

# Idol Pact

畢業專題\_2.5D養成模擬遊戲

113-2~114-2

C#

Unity

Ink

Git

CSP

Ai

L2D

Pr

Unity Sprite

一款結合2D與3D畫面呈現的多故事線偶像養成模擬遊戲，玩家將扮演經紀人，自行選擇不同的練習生組成偶像團體，操作團體在場景中探索，透過練習與培養粉絲提升能力，完成每期的公演需求，在選秀節目中贏下出道機會。



翁靖瑜、陳嘉馨、郭家豪、楊佳穎

擔任角色：組長、企劃、主美術、統籌

## 作品內容

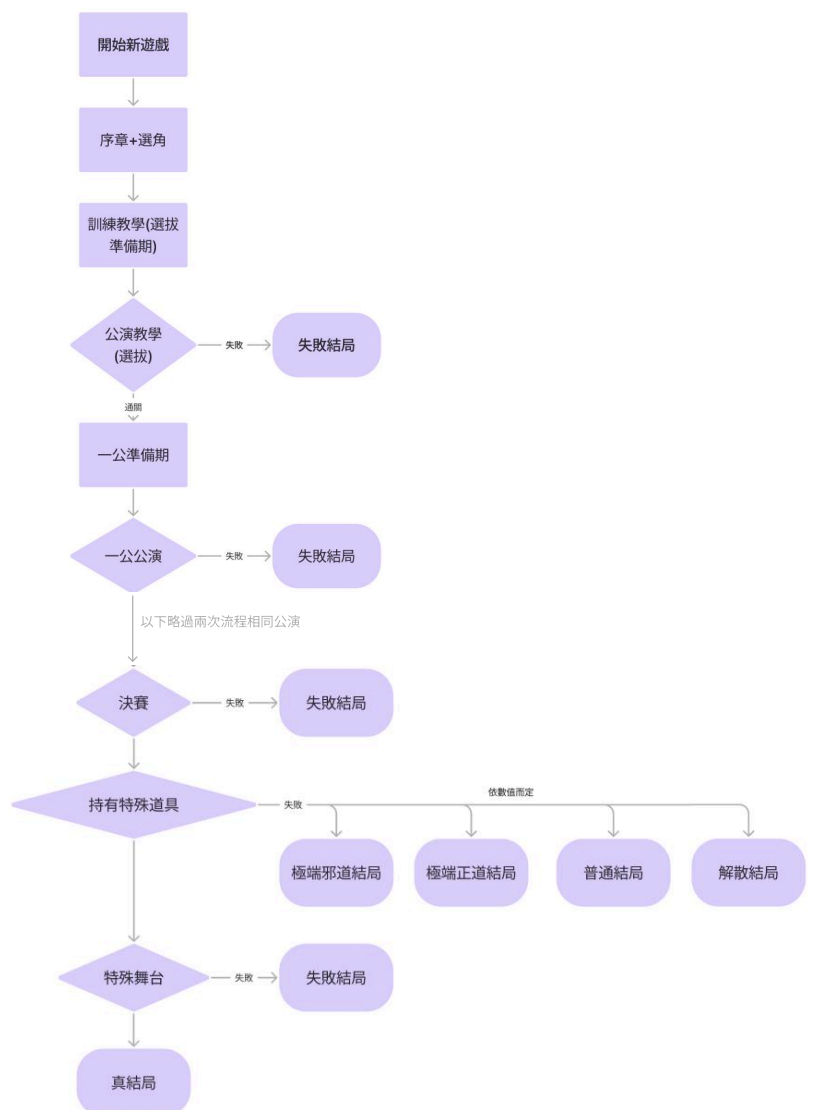
### 劇情概述

偶像產業因曾經的傳奇偶像Era快速膨脹中，在這全民追星世代，前幾大娛樂公司與電視台因應這股熱潮，共同開啟劃世代的世界級偶像徵選企劃「Neo Polaris」。

身為Era粉絲的主角(玩家)受到其影響，進入一間落魄事務所擔任經紀人，目標讓事務所內的練習生成功出道。

玩家會在事務所內遇到5位風格迥異的練習生，選擇其中的3位組成偶像團體，主導他們的練習方向與節奏，體驗選秀節目機制，目標為成功贏到最後，在選秀中勝出並成功出道。

在練習途中，玩家會遇到許多突發事件，在與自己的練習生培養更深厚的感情與了解之外，也會接觸到很多偶像業界的隱藏真相，玩家必須在培養策略上做出選擇，是要堂堂正正的以實力決勝負，還是透過其他辦法強行提升人氣，一切決策都會影響到結局的走向。



## 操作說明



## 操作方式



### ①劇情演出



▲透過點擊對話框推進劇情、選擇選項

### ②場景內移動



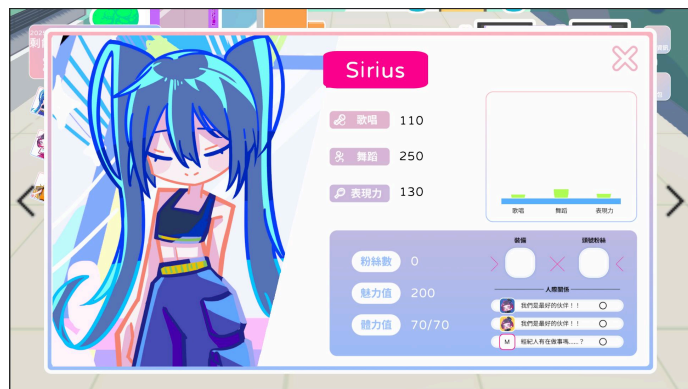
▲WASD移動隊伍在場景中上下左右移動

### ③與物件互動



▲空白鍵與場景內物件互動

### ④與UI互動



▲點擊操作UI

### ④公演Live遊戲



▲滑鼠點擊和拖曳使用卡牌



# 傘電

校園愛心傘借用App

112-2

React Native

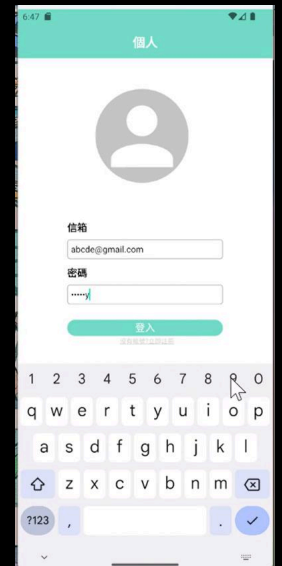
JavaScript

Git

模擬一款設立在校園內，提供給在國立台北教育大學沒有帶雨傘或是不想拿出背包中的傘、卻也不想淋雨的人免費借愛心傘的app，包含定位以及登入功能，以學生證實名限定身份，管理所有愛心傘的位置與狀態。

翁靖瑜、陳怡蓓

擔任角色：組長、企劃、主程式



## 作品內容

- 使用者必須具有國北學生證與學籍，註冊會員後才可以使用一切功能
- App會抓取使用者定位，並在上方顯示距離最近的借還點
- App會管理每個借還點的資料，並依實際情況推薦點位，使用者也可以打開一覽查看想要的點位
- 一定距離內，使用者可以透過App登記借傘，借傘後App內狀態會改變，並持續提醒尚未還傘
- 另外包含留言版功能，供同校師生交流

## 專案目標

1. 熟悉React Native環境的App開發方式
2. 針對在校園生活中的實際困擾設計思考與實作
3. 實際測試並盡力降低玩家的3D暈不適反應。

「傘電!」是我針對在校園生活中的實際困擾設計並實作的一個愛心傘 App，主要希望在校內解決忘記帶傘、攜帶濕傘不方便等導致淋雨的困擾，模擬增設愛心傘桶後透過 App 管理。

該 App 提供及時推薦、跨點借還、數量紀錄與帳戶驗證，使用者能在 App 上確認狀態，並透過帳戶驗證限縮使用者為國北教大學生，確保資源在校內流通並降低遺失風險。

我在專題中主要擔任組長與主程式的角色，主要負責以下工作：

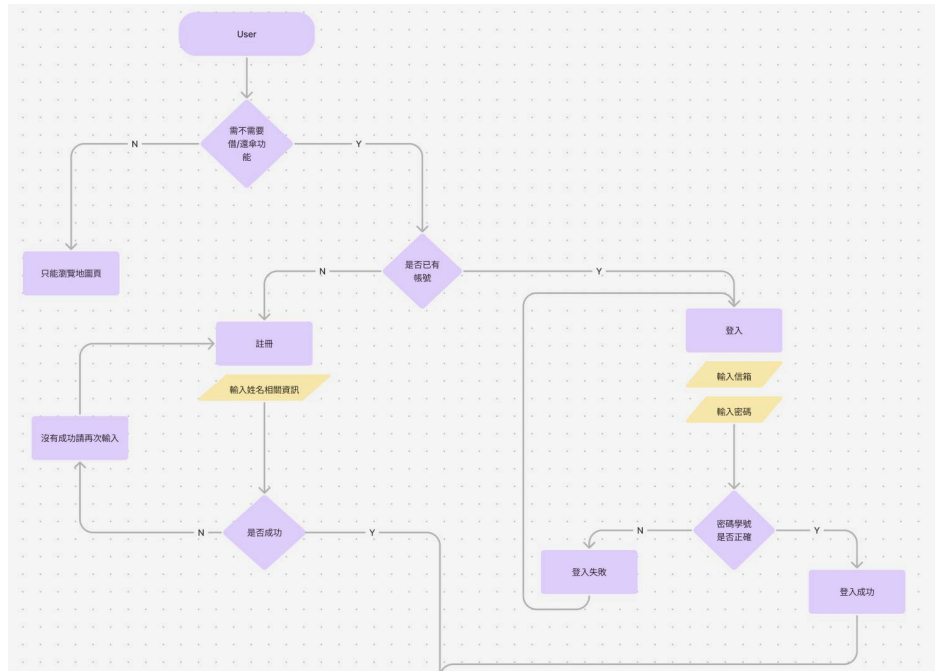
- **專案發想與整體規劃：**主要專案構想、管理程式與設計分工、管理專案進度。
- **程式開發：**App 的主要功能程式碼，包括即時定位、狀態顯示、使用者借還流程 邏輯。部分使用者互動回饋方面程式，例如 Dark Mode 切換、借還傘提示等。
- **設計參與：**與組員共同規劃 Functional Map、Flow Chart 與 UI Flow。

在這次專題中，我的收穫不僅是 App 的實作經驗，更是一次從「使用者痛點」出發到「數位解決方案」的完整設計與思考訓練。透過這個過程，我嘗試把真實需求轉化為具體 功能，打造出能解決校園實際問題的產品。

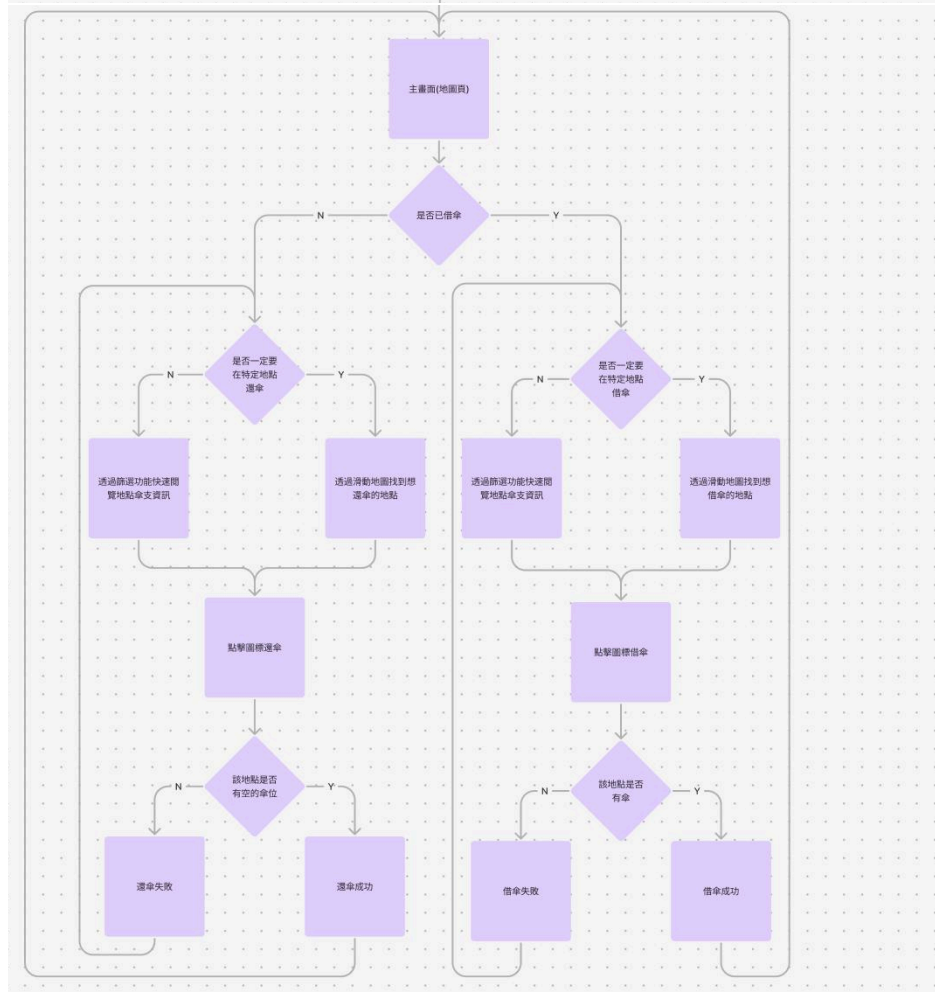


## Flow Chart

### 前置作業/帳號功能



### 借還傘功能(核心功能)



# 林中碩鼠

結合山林保育教育的實體桌遊

112-1

以山老鼠防治與森林科普為主題，結合教育的卡牌式桌遊，以立體棋盤模擬山川地勢變化，玩家將扮演山老鼠，在山林中穿梭砍伐樹木，獲得更多分數，但此行為也會導致山川災難發生，透過這種切身體驗，促使使用者思考砍伐山林行為帶來的危害。



翁靖瑜、許文慶、郭家豪

擔任角色：組長、企劃、立體架構設計

## 作品內容



- 模擬山川高度的立體桌遊棋盤及符合其真實棲地的山林樹木與生物設計
- 融入現實保育知識的規則設計
- 考慮到桌遊收納製作的立體棋盤

榮獲 愛在台灣、守護萬物 藝術設計徵件 第三名

## 專案目標

1. 以遊戲化設計將議題融入至遊戲中
2. 以現實資訊為主設計規則與物件，增加其教育價值
3. 設計一可拆裝、好收納之立體裝置

這是一款以山老鼠防治與森林科普為主題，結合教育的卡牌式桌遊，玩家扮演危害山林資源的山老鼠，在模擬山川高度變化的立體棋盤上行動，為自己贏得最大的利益。

我在專題中主要擔任組長與實體物件主要設計者的角色，主要負責以下工作：

- **組長**：專案統籌整理、管理團隊進程，協調各成員的分工與時程。
- **實體設計**：設計立體結構，將山川高度的變化轉化為可視化的遊戲空間。
- **卡牌設計**：獨立完成卡牌內容，包括卡面與配圖設計以及卡牌上科普內容的文本。

我們希望以輕鬆詼諧的方式將知識融入進遊戲中，在規則中融入了許多現實資訊，讓玩家親身體會為了經濟利益破壞環境的過程與後果，引發其對環境保護與經濟發展取捨的思考。我在物件的設計中也加入科普內容，除了介紹其海拔、特色等外，也加入了其經濟價值與如何受盜伐等的內容，希望以遊戲化的方式讓玩家更加了解議題的細節。